

**Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma**

*Módulo Proyecto*

# **GameLog**

*Red social para gamers con recomendaciones de inteligencia artificial*

Autor: Marco Lodeiro Ruiz De La Hermosa

Tutor: Jesús Rodríguez

Madrid, abril 2026

## 1. Introducción

El presente documento recoge la información inicial del proyecto GameLog, una aplicación móvil nativa para Android orientada a la comunidad gamer. Se desarrolla como proyecto final del módulo 0492 — Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, del ciclo formativo de Grado Superior en DAM.

El documento aborda el planteamiento del problema que origina el proyecto, la justificación de su desarrollo, los objetivos perseguidos, los requisitos técnicos y legales aplicables, y los recursos necesarios para su ejecución.

## 2. Planteamiento del problema

La industria del videojuego es uno de los sectores de entretenimiento con mayor crecimiento a nivel mundial. En España, según datos de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), más de 17 millones de personas juegan habitualmente a videojuegos en distintas plataformas.

Sin embargo, los jugadores se enfrentan a varios problemas no resueltos de forma satisfactoria por las herramientas existentes:

- Ausencia de una aplicación móvil nativa en Android, moderna y en español, que permita gestionar la biblioteca personal de videojuegos de forma centralizada, independientemente de la plataforma en la que se juegue (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, etc.).
- Falta de una red social específica para gamers que combine la gestión del backlog con la posibilidad de compartir reseñas y opiniones con otros jugadores de confianza.
- Carencia de sistemas de recomendación personalizados que tengan en cuenta el historial real de juegos del usuario, sus géneros favoritos y sus valoraciones previas, en lugar de ofrecer recomendaciones genéricas.
- Fragmentación de la experiencia: los jugadores recurren a múltiples plataformas (Backloggd, HowLongToBeat, Reddit, foros) para cubrir necesidades que podrían integrarse en una única aplicación.

GameLog surge para dar respuesta a esta necesidad, ofreciendo en una sola aplicación la gestión del backlog personal, el componente social de reseñas y seguimiento entre usuarios, y un módulo de recomendaciones inteligentes basado en inteligencia artificial.

### **3. Justificación. Beneficiarios**

#### **Justificación**

Se desarrolla GameLog porque existe un hueco claro en el mercado de aplicaciones móviles Android orientadas al sector del videojuego en España. Las soluciones existentes, como Backloggd o HowLongToBeat, carecen de aplicación nativa Android moderna, no disponen de interfaz en español y no integran inteligencia artificial para personalizar las recomendaciones.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permite aplicar y demostrar competencias adquiridas durante el ciclo formativo: desarrollo de aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose, integración con servicios en la nube mediante Firebase, consumo de APIs REST externas, implementación de arquitectura MVVM y uso de inteligencia artificial a través de la API de Gemini.

#### **Beneficiarios**

- Jugadores habituales de videojuegos que deseen llevar un control organizado de su biblioteca y descubrir nuevos títulos de forma personalizada.
- Grupos de amigos gamers que quieran compartir reseñas, ver qué están jugando otros y recibir recomendaciones sociales.
- Jugadores casuales que busquen una forma sencilla de recordar qué juegos tienen pendientes y cuáles han completado.
- El propio alumno desarrollador, que obtiene experiencia real en el desarrollo de una aplicación completa con tecnologías actuales del mercado laboral.

### **4. Objetivos**

#### **Objetivo general**

Desarrollar una aplicación móvil Android completa que permita a los usuarios gestionar su biblioteca de videojuegos, interactuar socialmente mediante reseñas y seguimiento entre usuarios, y recibir recomendaciones inteligentes basadas en su historial de juego.

### **Objetivos específicos**

- Integrar la API pública de IGDB para obtener información actualizada de videojuegos: portadas, géneros, plataformas, sinopsis y puntuaciones.
- Implementar un sistema de autenticación seguro con Firebase Authentication, con inicio de sesión mediante cuenta de Google.
- Diseñar y desarrollar una base de datos en Firebase Firestore que almacene la biblioteca personal de cada usuario con los distintos estados de juego (Jugando, Completado, Platinado, Pendiente, Abandonado, Quiero jugarlo).
- Construir un módulo social que permita seguir a otros usuarios, consultar su biblioteca pública y sus reseñas, y recibir un feed de actividad en tiempo real.
- Integrar la API de Gemini para generar recomendaciones de videojuegos personalizadas con justificación razonada según el perfil del usuario.
- Implementar persistencia local con Room para garantizar el funcionamiento básico de la aplicación sin conexión a internet.
- Desarrollar una interfaz de usuario moderna y accesible utilizando Jetpack Compose y Material Design 3.
- Generar estadísticas visuales del perfil gamer: géneros favoritos, plataformas, juegos por estado y evolución temporal.
- Documentar el proceso completo de desarrollo conforme a las orientaciones del módulo Proyecto.

## **5. Requisitos técnicos y legales**

### **Requisitos técnicos**

Para el desarrollo de la aplicación se requiere el siguiente entorno tecnológico:

- Android Studio Hedgehog o superior como entorno de desarrollo integrado (IDE).

- Kotlin 2.0 o superior como lenguaje de programación principal.
- SDK de Android con API mínima 26 (Android 8.0) y compilación contra API 36.
- Jetpack Compose para el desarrollo de la interfaz de usuario declarativa.
- Firebase (Authentication, Firestore, Storage) como plataforma de backend en la nube.
- API de IGDB (Twitch) para la obtención de datos de videojuegos, requiere registro como desarrollador en dev.twitch.tv.
- API de Gemini (Google) para el módulo de recomendaciones con inteligencia artificial.
- Retrofit y OkHttp para el consumo de APIs REST.
- Room como base de datos local para la persistencia offline.
- Hilt para la inyección de dependencias.
- Conexión a internet en el equipo de desarrollo y en el dispositivo o emulador de pruebas.

## **Requisitos legales**

- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679): la aplicación recopila datos personales de los usuarios (nombre, correo electrónico, foto de perfil) a través de Google Sign-In. Se garantiza que dichos datos se almacenan exclusivamente en Firebase y no se ceden a terceros. El usuario puede solicitar la eliminación de su cuenta y datos en cualquier momento.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD): aplicable por desarrollarse y distribuirse en territorio español.
- Términos de servicio de la API de IGDB: el uso de la API de IGDB está sujeto a los términos de Twitch. En el plan gratuito se permite un máximo de 4 peticiones por segundo y acceso no comercial. El proyecto se enmarca dentro de estos límites al tratarse de un proyecto académico.

- Términos de servicio de Firebase: el proyecto utiliza el plan Spark (gratuito) de Firebase, que establece límites de uso para Firestore, Authentication y Storage. El uso académico del proyecto se mantiene dentro de dichos límites.
- Términos de uso de la API de Gemini: el acceso a la API de Gemini con fines no comerciales y académicos está permitido dentro de los límites del plan gratuito.
- Prevención de riesgos laborales: el desarrollo se realiza en entorno de escritorio. Se aplican las recomendaciones ergonómicas básicas para trabajo prolongado frente a pantalla, como pausas periódicas, correcta iluminación y postura adecuada.

## **6. Recursos**

### **Recursos humanos**

- Alumno desarrollador: Marco Lodeiro Ruiz De La Hermosa. Responsable del análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación del proyecto.
- Tutor del módulo Proyecto: Jesús Rodríguez. Responsable del seguimiento y evaluación del proyecto.

### **Recursos materiales — Hardware**

- Ordenador personal con sistema operativo Windows 11, procesador Intel Core i5 o superior, 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD.
- Emulador de Android integrado en Android Studio (Android Virtual Device) para las pruebas durante el desarrollo.
- Conexión a internet de banda ancha para el acceso a Firebase, las APIs externas y la descarga de dependencias.

### **Recursos materiales — Software**

- Android Studio (IDE oficial para desarrollo Android) — gratuito.
- Firebase (plan Spark gratuito) — Authentication, Firestore y Storage.
- API de IGDB (plan gratuito de Twitch Developer) — datos de videojuegos.
- API de Gemini (plan gratuito de Google AI) — motor de recomendaciones.

- Git y GitHub para el control de versiones del código fuente — gratuito.
- Microsoft Office / LibreOffice para la redacción de la documentación.

### **Recursos económicos**

El proyecto no genera costes económicos directos durante su desarrollo, ya que todas las herramientas, plataformas y APIs utilizadas disponen de planes gratuitos suficientes para el alcance académico del proyecto. El coste principal es el tiempo de desarrollo estimado en aproximadamente 30 horas de trabajo personal del alumno, tal como establece el módulo.